

Carlos David Tamayo Montañez

Développeur IA | Ingénieur en mécanique | +1 8192389673 | carldavid947@gmail.com

RÉSUMÉ PROFESSIONNELLE

Développeur de logiciels et ingénieur en mécanique passionné par l'apprentissage automatique, les LLMs et l'IA générative. Combine de solides compétences en ingénierie backend (Python, Java, Go, Spring Boot) avec une formation avancée en certification dans le développement d'applications IA et l'ingénierie de prompts. L'expérience inclut le déploiement de fonctions sans serveur sur AWS, la gestion de bases de données relationnelles et la création de workflows de développement assisté par IA. Tire partie d'une expérience unique en ingénierie pour aborder des problèmes logiciels complexes avec une logique et une précision systémique. Désireux d'appliquer ses compétences dans les réseaux de neurones, l'automatisation des données et l'orchestration intelligente des agents pour construire des solutions d'IA de nouvelle génération.

AI & PROJETS D'APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

Système de reconnaissance des visages et des aliments

- Développé un réseau neuronal (CNN ou ConvNets) utilisant Python et TensorFlow/PyTorch pour effectuer la classification d'images.
- Mis en œuvre des algorithmes de vision par ordinateur pour détecter et identifier les visages humains et divers aliments dans les images avec une grande précision.
- Utilisé des bibliothèques telles qu'OpenCV et Pillow pour le prétraitement d'images et l'augmentation de données.

Contrôle robotique intelligent (Projet conceptuel)

- Appliquer des modèles d'apprentissage automatique pour la planification de parcours et la manipulation d'objets dans les systèmes robotiques (par exemple, UR5, Festo Robotino), en intégrant les données des capteurs pour une prise de décision intelligente.

CERTIFICATIONS ÉDUCATION & IA

- **Certificat professionnel de développeur AI | IBM | Nov 2025 - Présent**

IA générative, Grands modèles de langage (LLMs), Apprentissage automatique, Deep Learning, Construire des chatbots et applications d'IA.

- **Claude Code en action | Coursera – ANTHROPIC | Fév 2026**

Claude Code pour écrire, éditer, déboguer et automatiser le code efficacement, gérer le contexte du projet et créer des workflows de développement personnalisés assistés par IA.

- **Développement plus intelligent avec l'IA | SANTANDER OPEN ACADEMY | Déc 2025**

Web development, data analysis, task automation and a desktop application with Python and Cursor.

- **Ingénieur en mécatronique | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central La Salle | 2014 – 2021**
- **Technicien en programmation logicielle | Servicio Nacional de Aprendizaje SENA | Juil 2025 - Présent.**

AUTRES PROJETS TECHNIQUES

- **API REST avec Java et Angular :** Construit une application complète avec un back-end Java/Spring Boot pour effectuer des opérations CRUD.
- **Connexion à la base de données avec Spring Boot :** Créé un projet démontrant la création d'API et la gestion des requêtes HTTP pour la connectivité de la base de données.
- **Automatisation & Robotique :** Robots industriels programmés (Festo, Universal Robots UR5) et postes de travail automatisés, présentant une base solide en ingénierie appliquée et logique.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

- **IA / Apprentissage automatique :** Réseaux neuronaux, Cursor, IA générative, TensorFlow, PyTorch, Pandas, NumPy.
- **Langages de programmation :** Python, Java, C++, JavaScript, HTML, CSS, Go.
- **Cloud & Déploiement :** AWS (Lambda, API Gateway), Git, GitHub, OpenAPI.
- **Bases de données :** MySQL, PostgreSQL, SQLite, Power BI, MongoDB.
- **Back-end Development:** Spring Boot, REST APIs, Postman.
- **Robotique et automatisation :** Universal Robots (UR5, FANUC et KUKA), Festo Robotino, MATLAB, CNC.
- **Langues :** Espagnol : Natif ; Anglais : Intermédiaire ; Français : Basique (Communicatif).

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur back-end | Ceytauro | 2017 - 2021

- Développé et maintenu des API REST en utilisant Java et Spring Boot, posant les bases pour des applications évolutives.
- Bases de données relationnelles SQL gérées (MySQL, SQLite), une compétence essentielle pour gérer de grands ensembles de données utilisés dans l'apprentissage automatique.

- Déployé des fonctions sans serveur sur AWS Lambda avec API Gateway, obtenant une expérience cloud essentielle pour les MLOps.
- Pratiqué la méthodologie SCRUM et les tests unitaires, assurant une livraison de logiciels fiable et de haute qualité.

Support technique Hino Connect | DISTRIBUIDORA HINO DE COLOMBIA | 2022 - 2023

- Pris en charge la plateforme télématique Hino Connect, fournissant une surveillance des véhicules en temps réel, un diagnostic à distance et une assistance technique pour les opérations de flotte.
- Workflows administratifs automatisés pour améliorer l'efficacité et le traitement des données.
- Géré et maintenu des bases de données opérationnelles, assurant l'intégrité des données et la disponibilité du système.

Technicien robotique - Opérateur spécialisé | Verbom Inc. | 2023 – Présent

- Effectué des inspections qualité détaillées pour assurer la conformité aux normes dimensionnelles, structurelles et de sécurité.
- Bras robotiques actionnés pour des processus automatisés de découpe, de formage et de manipulation.
- Exécution des configurations et ajustements sur plusieurs types de presses de découpe, optimisant la stabilité de la production.
- Surveillé la performance de l'équipement, diagnostiqué les problèmes et collaboré avec les équipes de maintenance pour minimiser les temps d'arrêt.